Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

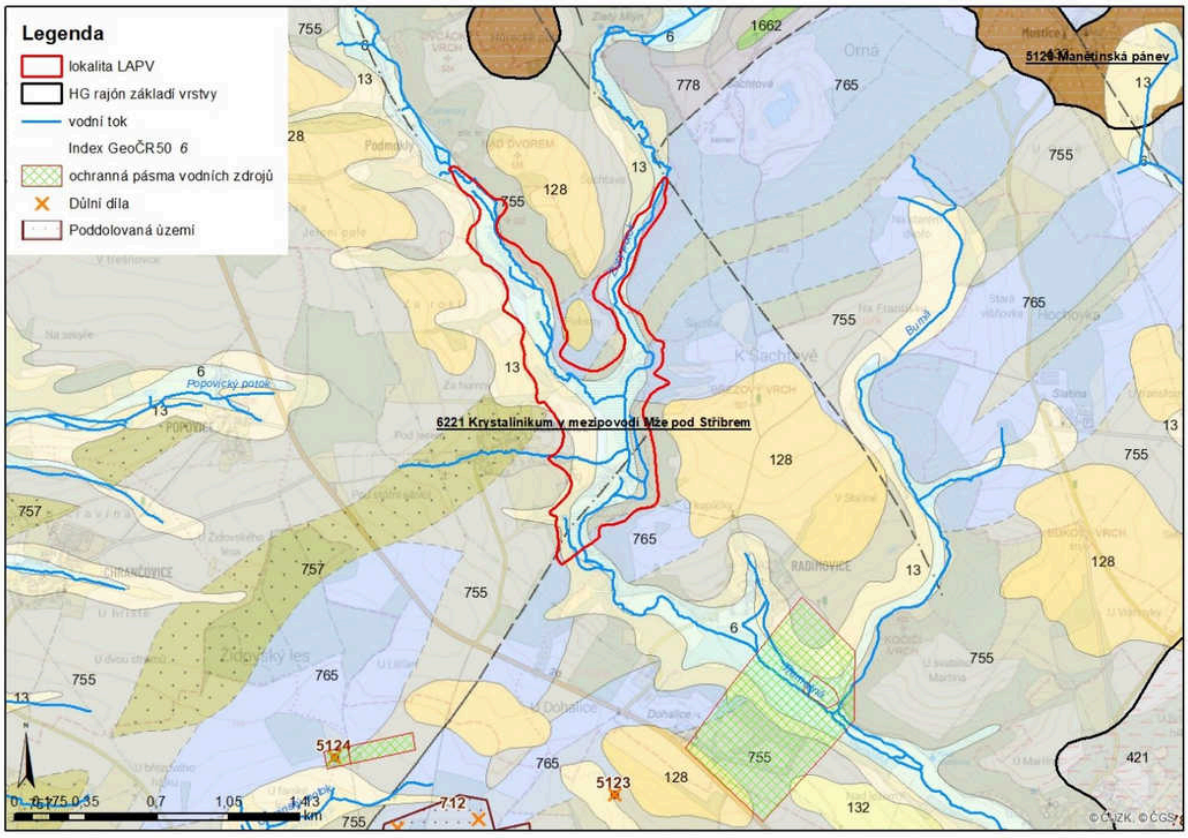
Název lokality	*Vodní tok*
Všeruby	**Třemošná**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6221	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí s rozšířením v místě hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v středočeské oblasti v regionu Barrandienu. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě jsou fylitické břidlice a droby a dále v menší míře bazalty a tufy kralupsko-zbraslavské skupiny. V širším okolí se vyskytují intruze vulkanických hornin. Na paleoreliéfu proterozoických horniny se vyskytují relikty fluviálních a fluviolakustrinních štěrků a písků (s vložkami jílů) sladkovodního terciéru. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních sedimentů (do 4 m) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti do 5 až 7,5 m.



6	nivní sediment	755, 757	fylitické droby a břidlice
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	765	bazalt, andezitobazalt, tufy
128	jíly, písky, štěrky	1662	dolerit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí vodních toků Třemošná a Zlatý potok jsou zčásti tektonicky predisponovaná. Tektonické poruchy probíhají ve směru SZ-JV a SV-JZ. V prostoru případné hráze je dokumentovaná tektonická porucha souběžná s její osou.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 1,7 x 10^{-5} až 2,3 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené říčkou Třemošná.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže jsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Pro zásobování obce Všeruby (Vodárna Plzeň Všeruby Radimovice) je využíván zdroj podzemní vody (vrty HJ3 a HJ2a, 58 020 m^3/rok). Dále je využívána studna v obci Podmokly jako zdroj vody pro živočišnou výrobu v množství 1990 m^3/rok a vrt v kamenolomu (severovýchodní okraj lokality) v množství 1814 m^3/rok. V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní. Lokalita spadá do území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V dosahu případné vodní nádrže se nenacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Jihovýchodně od lokality, ve vzdálenosti cca 950 m je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje pro obec Všeruby. Do Zlatého potoka jsou vypouštěny důlní vody z provozu kamenolomu Berger suroviny – kamenolom Zahrádka v množství cca 3500 m^3/rok (povoleno 30 000 m^3/rok). Lokalita leží v oblasti s nízkým radonovým indexem.

Shrnutí
Říčka Třemošná a Zlatý potok má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Úroveň hladiny v případné vodní nádrži nedosáhne reliktů neogenních štěrkopísků.